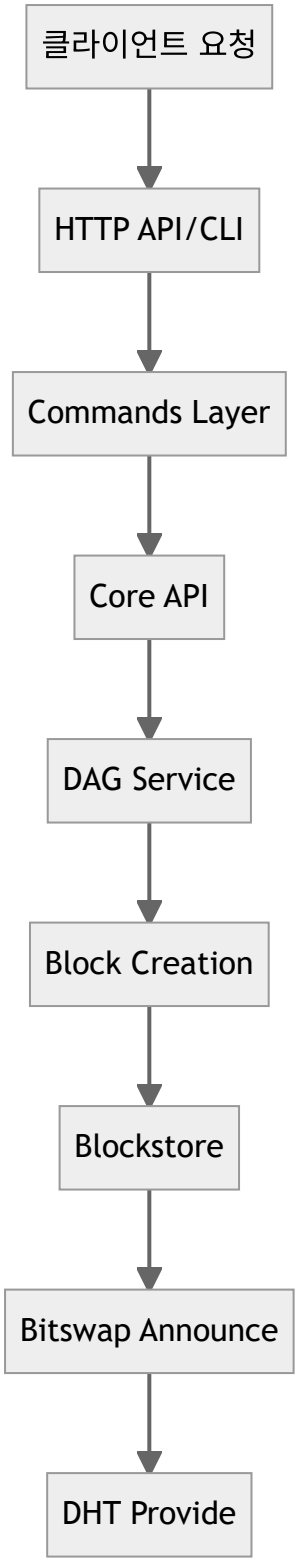
데이터 흐름 다이어그램

개요

이 문서는 IPFS 시스템 내에서의 데이터 흐름을 시각적으로 설명합니다.

데이터 추가 흐름



단계별 설명

1. **클라이언트 요청**: 사용자가 파일 추가 요청
2. **API 처리**: HTTP API 또는 CLI가 요청 수신
3. **명령어 처리**: Commands 레이어에서 요청 파싱

4. **Core 처리**: Core API에서 비즈니스 로직 실행

5. **DAG 생성**: IPLD DAG 구조로 데이터 변환

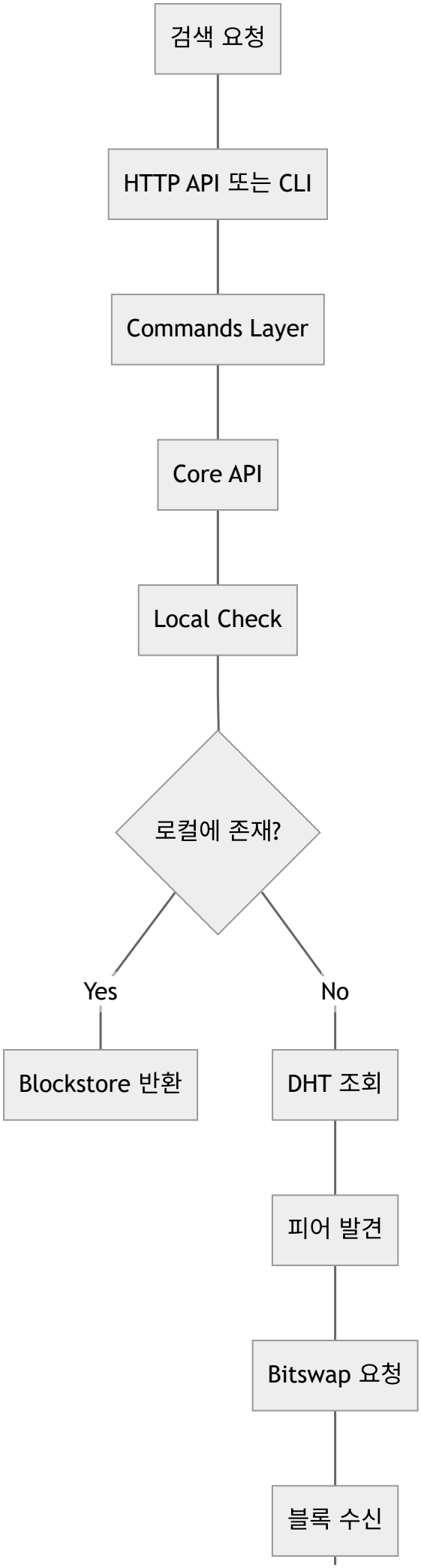
6. **블록 생성**: 데이터를 블록 단위로 분할

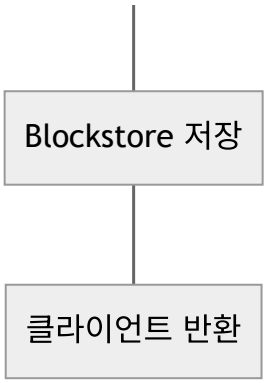
7. **저장**: Blockstore에 블록 저장

8. **알림**: Bitswap을 통해 피어들에게 알림

9. **제공**: DHT에 콘텐츠 제공 정보 등록

데이터 검색 흐름

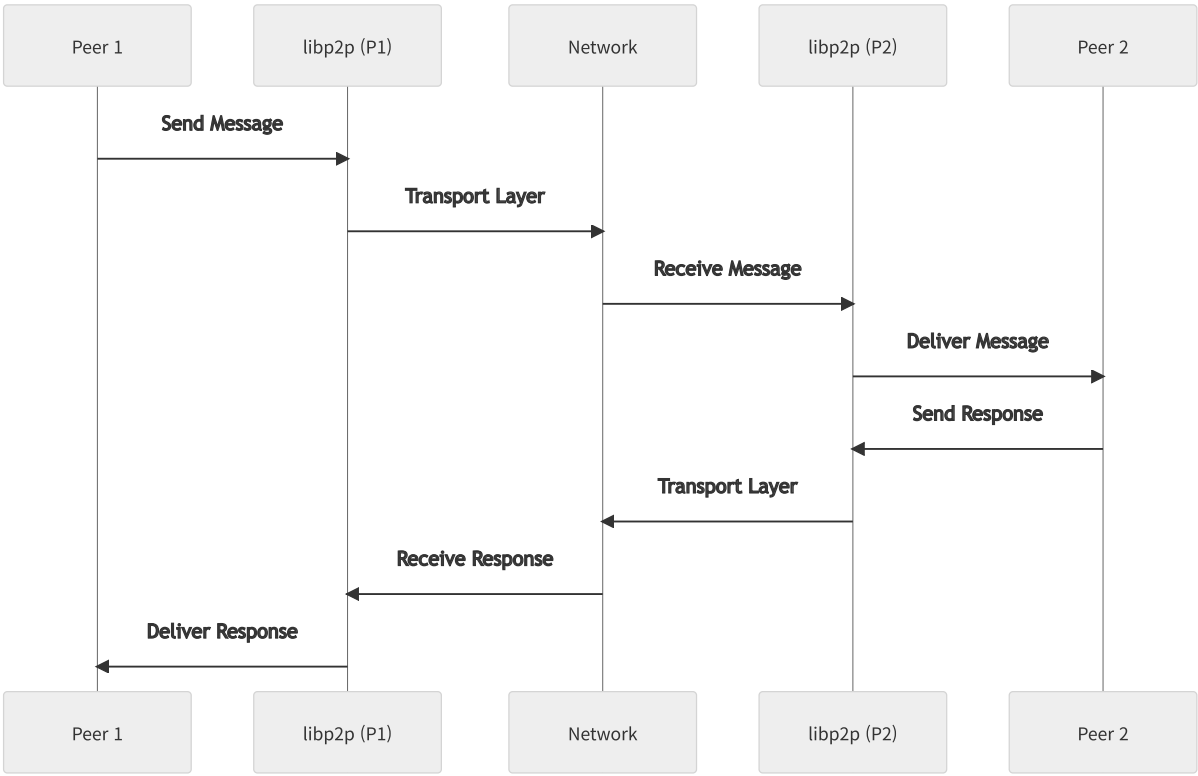

검색 요청
HTTP API 또는 CLI
Commands Layer
Core API
Local Check
로컬에 존재?
Yes
No
Blockstore 반환
DHT 조회
피어 발견
Bitswap 요청
블록 수신



검색 과정 설명

1. **검색 요청**: CID를 통한 콘텐츠 검색
2. **로컬 확인**: 먼저 로컬 Blockstore 확인
3. **원격 검색**: 로컬에 없으면 DHT를 통해 피어 발견
4. **블록 요청**: Bitswap을 통해 피어에게 블록 요청
5. **데이터 수신**: 블록 수신 후 로컬 저장
6. **결과 반환**: 클라이언트에게 데이터 반환

피어 간 통신 흐름



성능 고려사항

병목 지점

- **네트워크 지연**: 피어 간 통신 지연
- **디스크 I/O**: Blockstore 읽기/쓰기
- **DHT 조회**: 피어 발견 시간

최적화 전략

- **캐싱**: 자주 사용되는 블록 메모리 캐싱

- **병렬 처리**: 다중 피어로부터 동시 다운로드
- **지역성**: 가까운 피어 우선 선택

참고 자료

- IPFS 아키텍처 개요
- 주요 컴포넌트 설명